工科の線形代数２，中間テスト問題＆解答用紙

2011/11/24 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 | | | | | | | | 点数 | |

- 解答は問題用紙の余白に書くこと．
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．
- 答えには下線を引くなどし，わかりやすくすること．字の粗末な解答，答えがどれか判別つかない解答は，減点の対象になる場合がある．

1 次の行列式を計算せよ．

20点
(各5点)

(1) $\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ -13 & -9 \end{vmatrix} = 7\times(-9) - 2\times(-13) = -63+26 = \underline{-37}$

(2) $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 3 & -3 & 3 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} \overset{\substack{①-2\times②\\③-5\times②}}{=} 3\begin{vmatrix} 0 & 7 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 9 & -4 \end{vmatrix} = -3\begin{vmatrix} 7 & 0 \\ 9 & -4 \end{vmatrix}$

$= -3\times7\times(-4) = \underline{84}$

(3) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 7 & 3 \end{vmatrix} \overset{\substack{②-2\times③\\④-2\times③}}{=} \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & -4 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -3 & -4 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

$\underset{③+①}{\overset{①+2\times②}{=}} \begin{vmatrix} -4 & -7 & 0 \\ -3 & -4 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} -4 & -7 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = \underline{-12}$

(4) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & -2 \\ 2011 & \pi & -3 & x+1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & -4 & 0 & -1 \end{vmatrix} \overset{\text{3列で展開}}{=} \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & -4 & -1 \end{vmatrix} \times(-1)^{2+3}(-3) = 3\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & -4 & -1 \end{vmatrix}$

$\overset{\boxed{3}-2\times\boxed{2}}{=} 3\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 7 \end{vmatrix} = 21\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{42}$

3列で展開

2 次の行列式を計算せよ．ただし答えは因数分解して答えよ．

20点
(各10点)

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \underset{\boxed{3}-\boxed{1}}{\overset{\boxed{2}-\boxed{1}}{=}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix}$

$= (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} = \underline{(b-a)(c-a)(c-b)}$

④ $-4\times$①
③ $-3\times$①
② $-2\times$①

(2) $\begin{vmatrix} a & b & a & b \\ 2a & a+b & 2a & a+b \\ 3a & 2a+b & 3a & a+2b \\ 4a & 3a+b & 2a+2b & a+3b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & a & b \\ 0 & a-b & 0 & a-b \\ 0 & 2a-2b & 0 & a-b \\ 0 & 3a-3b & 2b-2a & a-b \end{vmatrix}$

$= a\begin{vmatrix} a-b & 0 & a-b \\ 2a-2b & 0 & a-b \\ 3a-3b & 2b-2a & a-b \end{vmatrix} = a(a-b)^3\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$

$= a(a-b)^3\left\{(-2)(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}\right\}$

$= \underline{-2a(a-b)^3}$

3 行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ について，次の項の符号を求めよ．

10点
(各5点)

(1) $a_{13}a_{21}a_{34}a_{42}$

順列 (3 1 4 2) の転倒数は 3 (奇)

よって符号は $\underline{-1}$

(2) $a_{12}a_{24}a_{31}a_{43}$

順列 (2 4 1 3) の転倒数は 3 で奇数

よって符号は $\underline{-1}$

$\boxed{4}$ $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ に対し, 次の設問に答えよ.

20点

(1) A の (i, j) 余因子を Δ_{ij} $(1 \leq i, j \leq 3)$ を全て求めよ.

(9点)

$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = \underline{3}$ $\Delta_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = \underline{4}$ $\Delta_{13} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{2}$

$\Delta_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = \underline{-2}$ $\Delta_{22} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = \underline{-6}$ $\Delta_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{-3}$

$\Delta_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = \underline{-7}$ $\Delta_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \underline{-11}$ $\Delta_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \underline{-8}$

(2) A の行列式 $|A|$ の値を求めよ.

(6点)

$|A| = 12 - 8 - 3 + 4 = \underline{5}$

サラス

(3) A の逆行列 A^{-1} を求めよ.

(5点)

$A^{-1} = \dfrac{1}{|A|}{}^t(\Delta_{ij}) = \underline{\dfrac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -2 & -7 \\ 4 & -6 & -11 \\ 2 & -3 & -8 \end{pmatrix}}$

$\boxed{5}$ 行列 $\begin{pmatrix} a & 2 & a \\ 0 & a+1 & 3 \\ 2a & 2 & a \end{pmatrix}$ が逆行列を持たないような定数 a の値を <u>全て</u> 求めよ.

10点

$\begin{vmatrix} a & 2 & a \\ 0 & a+1 & 3 \\ 2a & 2 & a \end{vmatrix} \overset{③-2\times①}{=} \begin{vmatrix} a & 2 & a \\ 0 & a+1 & 3 \\ 0 & -2 & -a \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} a+1 & 3 \\ -2 & -a \end{vmatrix}$

$= a\{-a^2 - a + 6\} = -a(a-2)(a+3) = 0$

$a = \underline{0, 2, -3}$

$\boxed{6}$ 正方行列 A の行列式 $|A|$ の値が 2 に等しいとき, 次の行列式の値を求めよ. ただし ${}^tA$ は A の転置行列を表す.

5点

$|A^2 \cdot ({}^tA)^3 \cdot A^{-7}| = |A|^{2+3-7} = |A|^{-2} = \frac{1}{4}$

$\boxed{7}$ $A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{pmatrix}$ とする. 次の問に答えよ.

15点
(各5点)

(1) A の転置行列 ${}^tA$ と A の積 $B = ({}^tA)A$ を計算せよ.

$$\begin{pmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & d & -c \\ c & -d & a & b \\ d & c & -b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 \end{pmatrix}$$

$$\left(= (a^2+b^2+c^2+d^2)\, E_4 \right)$$

(2) 前問で求めた行列 B の行列式 (すなわち行列式 $|B| = |({}^tA)A|$) の値を求めよ.

$(a^2+b^2+c^2+d^2)^4$

(3) n 次正方行列 X, Y に対し, 積 XY の行列式 $|XY|$ と X, Y 各々の行列式の積 $|X||Y|$ は等しい (つまり $|XY| = |X||Y|$ が成立する). この事実を用いて, 行列式 $|A|$ の値を求めよ. (ヒント：$|A|$ の展開式には, a^4 の項が含まれる.)

(2)より $|{}^tAA| = (a^2+b^2+c^2+d^2)^4$

$|{}^tAA| = |{}^tA||A| = |A|^2$

よって $|A|^2 = (a^2+b^2+c^2+d^2)^4$

$\therefore |A| = \pm(a^2+b^2+c^2+d^2)^2$

ヒントより

$|A| = (a^2+b^2+c^2+d^2)^2$

講義への感想・要望などあれば書いてください. (点数には反映されません)

[0]講義に関する情報は次のサイトを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/lae2.html